

Algoritmos e Programação – AP

▪ Exercício Proposto 1

- **Nível:** Fácil
- **Enunciado:** Escreva um programa que leia 10 números inteiros, armazene-os em um vetor e exiba apenas os valores positivos.

```
import java.util.Scanner;

public class materiais {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

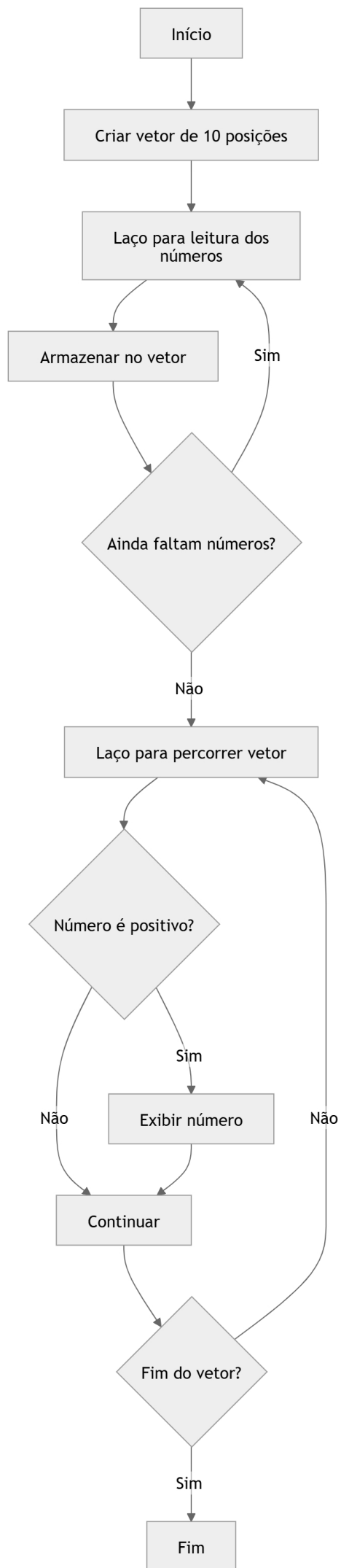
        String[] materiais = new String[5];

        for (int i = 0; i < materiais.length; i++) {
            System.out.print(s: "Digite um material: ");
            materiais[i] = scanner.nextLine();
        }

        System.out.println(x: "\nMateriais digitados:");

        for (int i = 0; i < materiais.length; i++) {
            System.out.println(materiais[i]);
        }

        scanner.close();
    }
}
```



Algoritmos e Programação – AP

▪ Exercício Proposto 2

- **Nível:** Fácil
- **Enunciado:** Crie um vetor de 5 nomes de materiais e exiba-os na ordem em que foram digitados.

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class somaElementos {
```

Run | Debug

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
```

```
        double[] numeros = new double[10];
```

```
        double soma = 0;
```

```
        for (int i = 0; i < numeros.length; i++) {
```

```
            System.out.print(s: "Digite um número: ");
```

```
            numeros[i] = scanner.nextDouble();
```

```
            soma = soma + numeros[i];
```

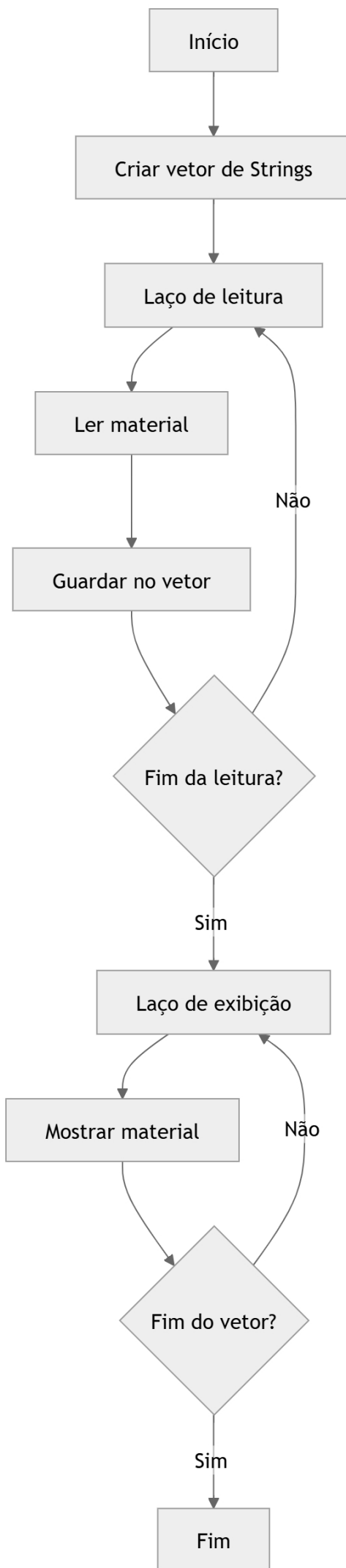
```
        }
```

```
        System.out.println("Soma total = " + soma);
```

```
        scanner.close();
```

```
    }
```

```
}
```



Algoritmos e Programação – AP

▪ Exercício Proposto 3

- **Nível:** Fácil
- **Enunciado:** Leia um vetor de 10 números reais e calcule a soma de todos os elementos.

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class somaElementos {
```

Run | Debug

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
```

```
        double[] numeros = new double[10];
```

```
        double soma = 0;
```

```
        for (int i = 0; i < numeros.length; i++) {
```

```
            System.out.print(s: "Digite um número: ");
```

```
            numeros[i] = scanner.nextDouble();
```

```
            soma = soma + numeros[i];
```

```
        }
```

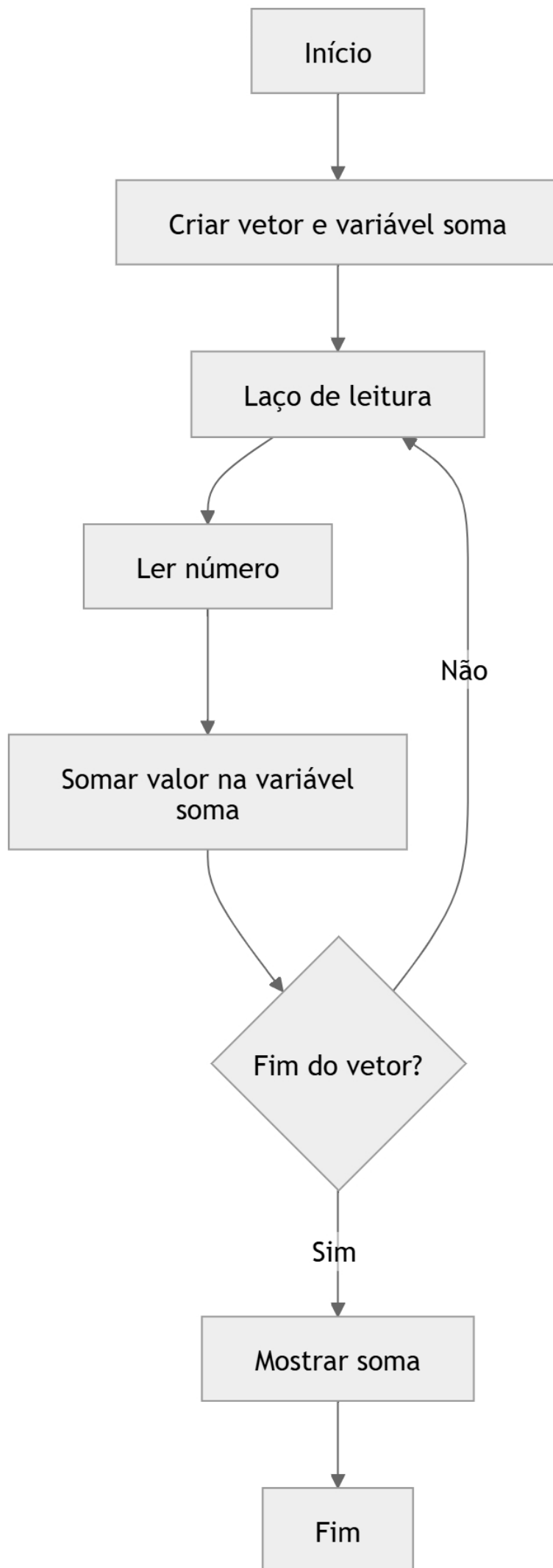
```
        System.out.println("Soma total = " + soma);
```

```
        scanner.close();
```



```
    }
```

```
}
```

Algoritmos e Programação – AP

▪ Exercício Proposto 4

- **Nível:** Fácil
- **Enunciado:** Gere um vetor de 20 posições onde cada elemento seja o quadrado do seu índice (conceitualmente, $v[i] = i^2$).

```
public class quadradoIndice {
```

Run | Debug

```
public static void main(String[] args) {
```

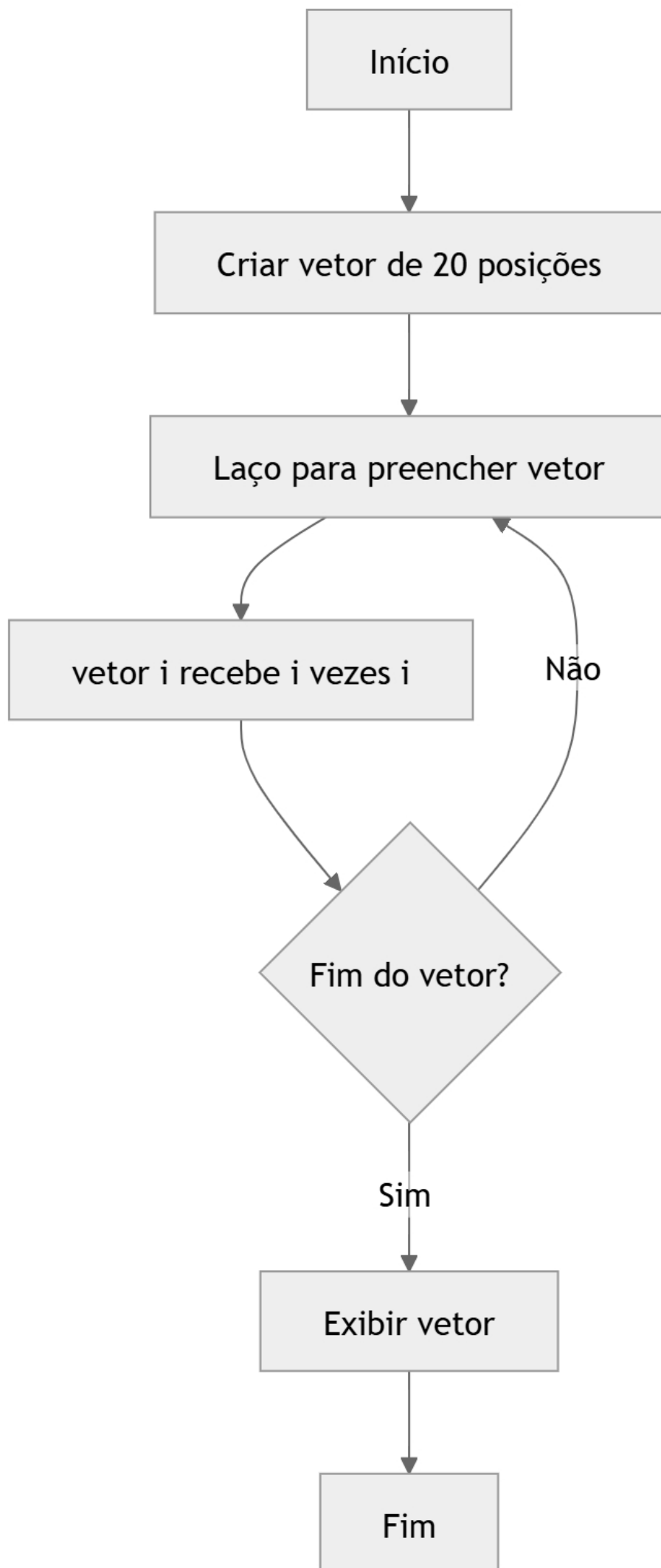
```
    int[] vetor = new int[20];
```

```
    for (int i = 0; i < vetor.length; i++) {  
        vetor[i] = i * i;  
    }
```

```
    for (int i = 0; i < vetor.length; i++) {  
        System.out.println("vetor[" + i + "] = " + vetor[i]);  
    }
```

```
}
```

```
}
```



Algoritmos e Programação – AP

▪ Exercício Proposto 5

- **Nível:** Médio
- **Enunciado:** Leia as notas de 10 alunos, calcule a média da turma e exiba quantos alunos ficaram com nota acima da média.

```
import java.util.Scanner;

public class mediaTurma {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

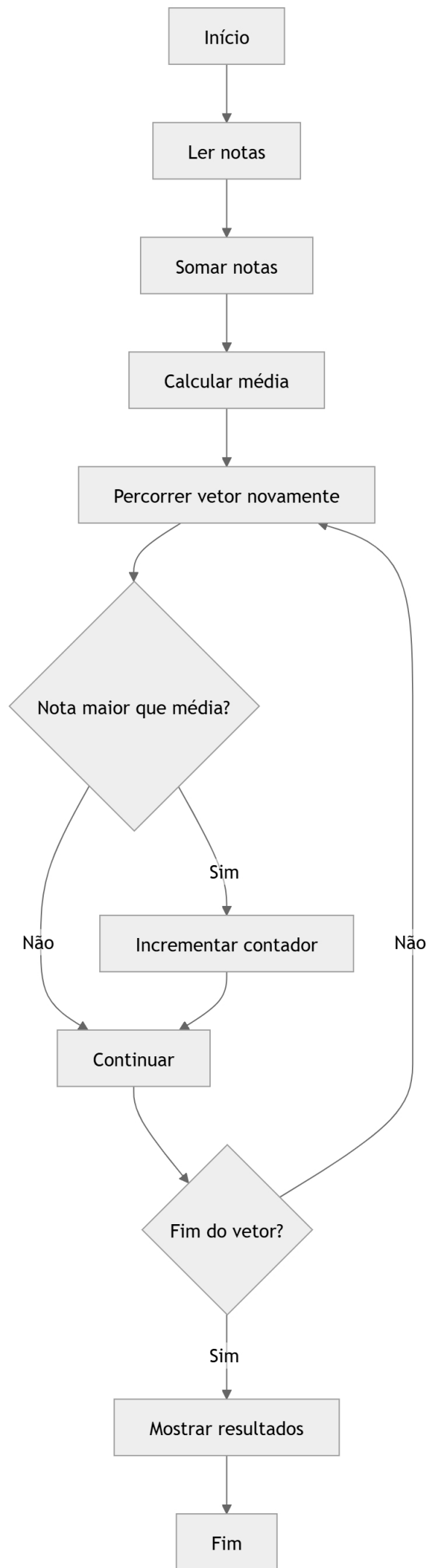
        double[] notas = new double[10];
        double soma = 0;
        double media;
        int acimaMedia = 0;

        for (int i = 0; i < notas.length; i++) {
            System.out.print(s: "Digite a nota: ");
            notas[i] = scanner.nextDouble();
            soma = soma + notas[i];
        }

        media = soma / notas.length;

        for (int i = 0; i < notas.length; i++) {
            if (notas[i] > media) {
                acimaMedia++;
            }
        }

        System.out.println("Média da turma: " + media);
        System.out.println("Quantidade acima da média: " + acimaMedia);
        scanner.close();
    }
}
```



Algoritmos e Programação – AP

▪ Exercício Proposto 6

- **Nível:** Médio
- **Enunciado:** Leia 10 números e armazene em um vetor. Em seguida, solicite um número X ao usuário e diga quantas vezes X aparece no vetor digitado.


```
import java.util.Scanner;

public class contagemX {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

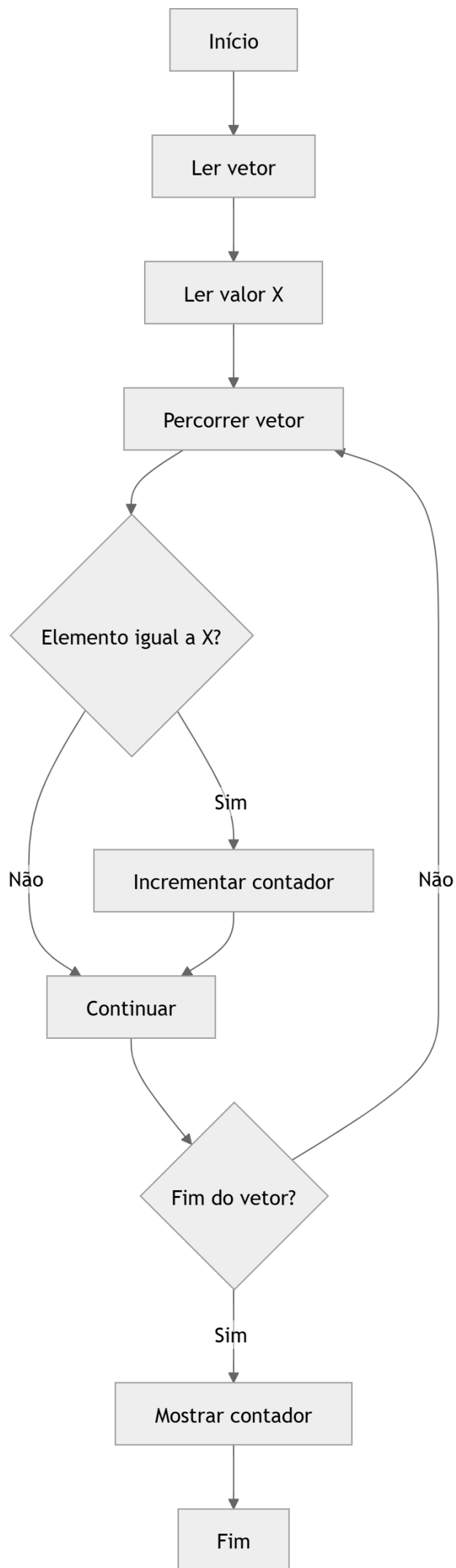
        int[] numeros = new int[10];
        int x;
        int contador = 0;

        for (int i = 0; i < numeros.length; i++) {
            System.out.print(s: "Digite um número: ");
            numeros[i] = scanner.nextInt();
        }

        System.out.print(s: "Digite o valor X: ");
        x = scanner.nextInt();

        for (int i = 0; i < numeros.length; i++) {
            if (numeros[i] == x) {
                contador++;
            }
        }

        System.out.println("O número aparece " + contador + " vezes.");
        scanner.close();
    }
}
```



Algoritmos e Programação – AP

▪ Exercício Proposto 7

- **Nível:** Médio
- **Enunciado:** Leia dois vetores A e B de 5 elementos cada. Gere um vetor C que seja a multiplicação de $A[i] \times B[i]$.

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class multiplicacaoVetores {
```

Run | Debug

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
```

```
        int[] A = new int[5];
```

```
        int[] B = new int[5];
```

```
        int[] C = new int[5];
```

```
        for (int i = 0; i < A.length; i++) {  
            System.out.print("Digite A[" + i + "]: ");  
            A[i] = scanner.nextInt();  
        }
```

```
        for (int i = 0; i < B.length; i++) {  
            System.out.print("Digite B[" + i + "]: ");  
            B[i] = scanner.nextInt();  
        }
```

```
        for (int i = 0; i < C.length; i++) {  
            C[i] = A[i] * B[i];  
        }
```

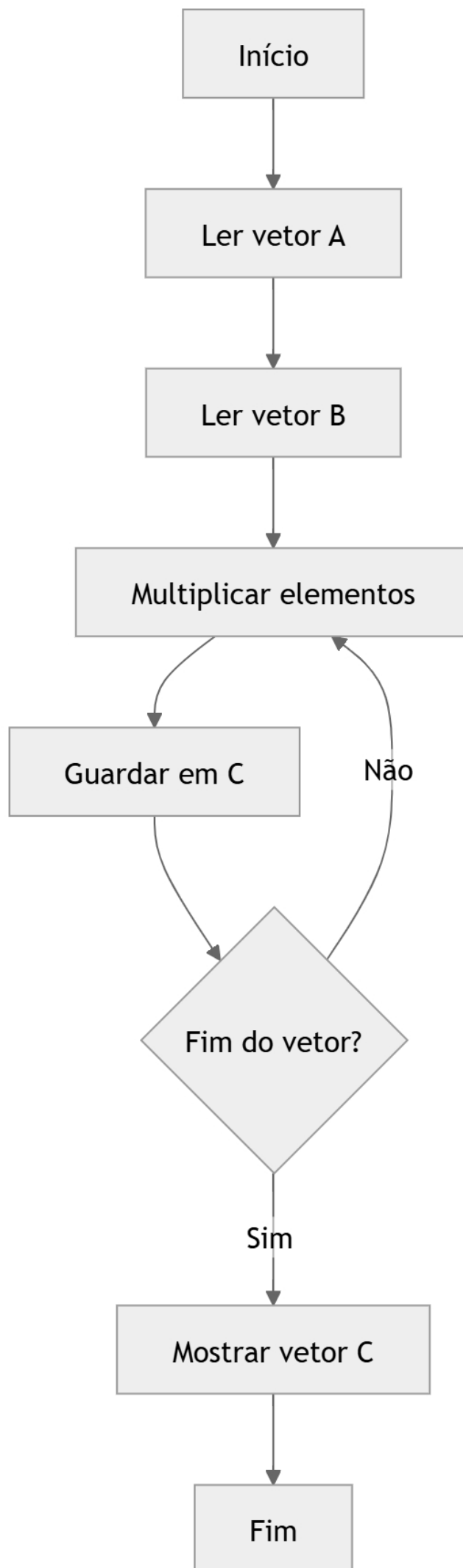
```
        System.out.println(x: "\nVetor C:");
```

```
        for (int i = 0; i < C.length; i++) {  
            System.out.println(C[i]);  
        }
```

```
        scanner.close();
```

```
    }
```

```
}
```



Algoritmos e Programação – AP

▪ Exercício Proposto 8

- **Nível:** Médio
- **Enunciado:** Escreva um algoritmo que encontre simultaneamente o *maior* e o *menor* valor armazenado em um vetor de 15 números reais, digitados pelo usuário. Imprimir esses valores lidos no vetor.

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class MaiorMenor {
```

Run | Debug

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
```

```
        double[] numeros = new double[15];
```

```
        for (int i = 0; i < numeros.length; i++) {  
            System.out.print(s: "Digite um número: ");  
            numeros[i] = scanner.nextDouble();  
        }
```

```
        double maior = numeros[0];
```

```
        double menor = numeros[0];
```

```
        for (int i = 1; i < numeros.length; i++) {  
            if (numeros[i] > maior) {  
                maior = numeros[i];  
            }  
  
            if (numeros[i] < menor) {  
                menor = numeros[i];  
            }  
        }
```

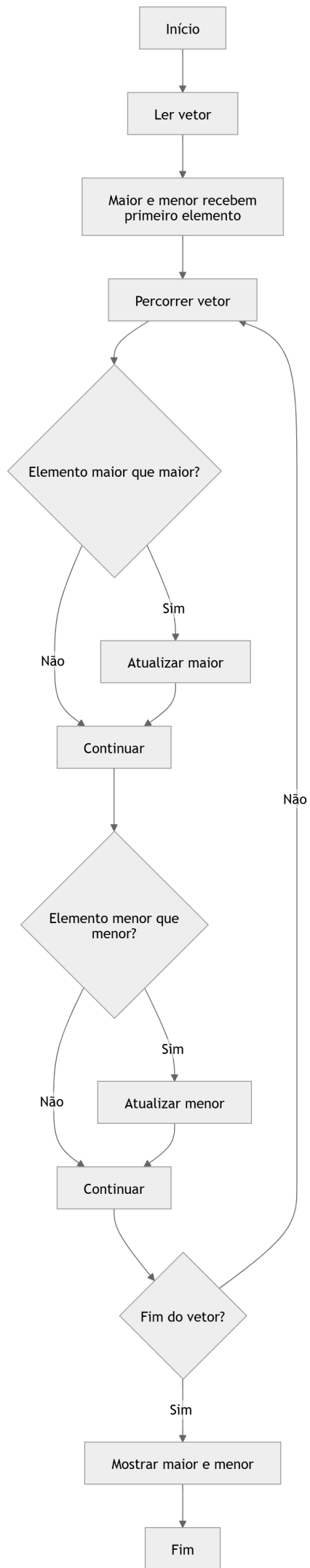
```
        System.out.println("Maior valor: " + maior);
```

```
        System.out.println("Menor valor: " + menor);
```

```
        scanner.close();
```

```
    }
```

```
}
```



Algoritmos e Programação – AP

▪ Exercício Proposto 9

- **Nível:** Difícil
- **Enunciado:** Leia dois vetores, A e B , de 10 posições e gere um terceiro vetor, C , de 20, intercalando os elementos de A e B (em C , um por índice, o índice 0 de A , seguido pelo índice 0 de B ; índice 1 de A , seguido pelo índice 1 de B , até o final de ambos).

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Intercalacao {
```

Run | Debug

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
```

```
        int[] A = new int[10];
```

```
        int[] B = new int[10];
```

```
        int[] C = new int[20];
```

```
        for (int i = 0; i < A.length; i++) {  
            System.out.print("Digite A[" + i + "]: ");  
            A[i] = scanner.nextInt();  
        }
```

```
        for (int i = 0; i < B.length; i++) {  
            System.out.print("Digite B[" + i + "]: ");  
            B[i] = scanner.nextInt();  
        }
```

```
        for (int i = 0; i < A.length; i++) {  
            C[i * 2] = A[i];  
            C[(i * 2) + 1] = B[i];  
        }
```

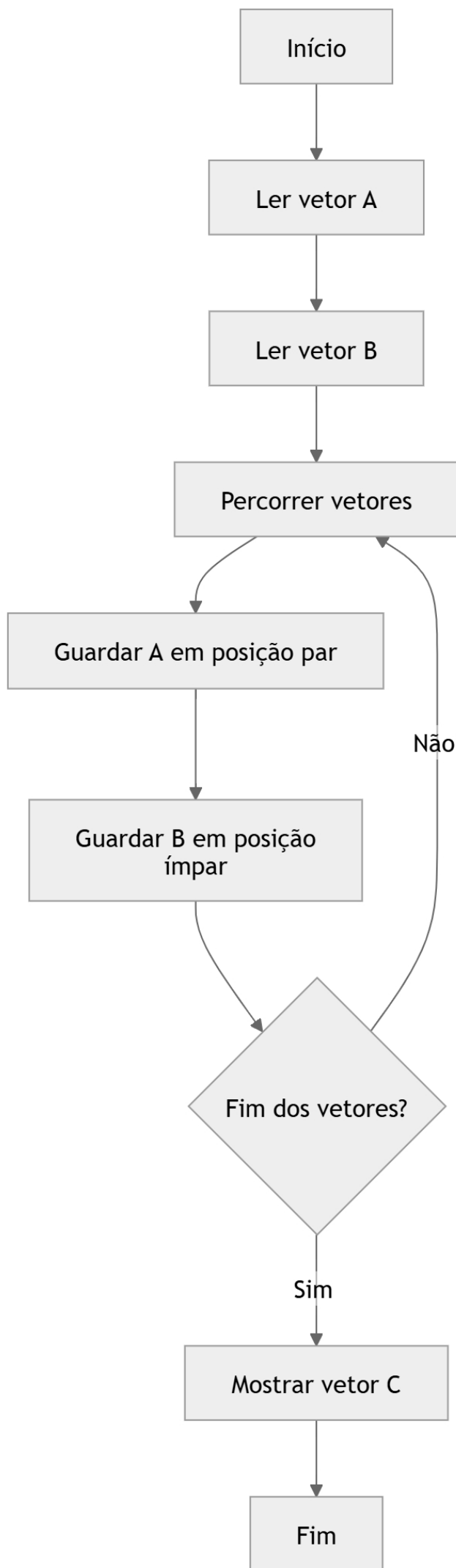
```
        System.out.println(x: "\nVetor C:");
```

```
        for (int i = 0; i < C.length; i++) {  
            System.out.println(C[i]);  
        }
```

```
        scanner.close();
```

```
    }
```

```
}
```



Algoritmos e Programação – AP

▪ Exercício Proposto 10

- **Nível:** Difícil
- **Enunciado:** Leia um vetor de 5 posições e rotacione-o, deslocando todos os elementos uma posição para a direita e o último virando o primeiro.

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Rotacao {
```

Run | Debug

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
```

```
        int[] vetor = new int[5];
```

```
        for (int i = 0; i < vetor.length; i++) {  
            System.out.print(s: "Digite um número: ");  
            vetor[i] = scanner.nextInt();  
        }
```

```
        int ultimo = vetor[vetor.length - 1];
```

```
        for (int i = vetor.length - 1; i > 0; i--) {  
            vetor[i] = vetor[i - 1];  
        }
```

```
        vetor[0] = ultimo;
```

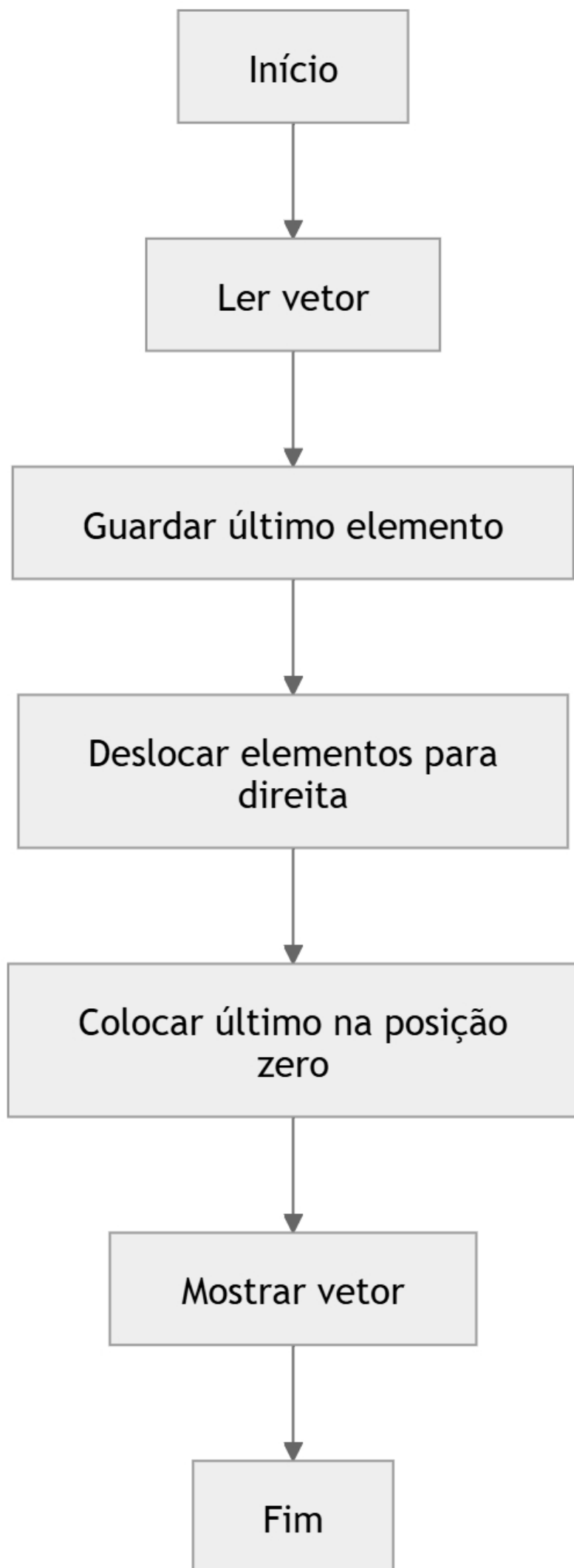
```
        System.out.println(x: "\nVetor rotacionado:");
```

```
        for (int i = 0; i < vetor.length; i++) {  
            System.out.println(vetor[i]);  
        }
```

```
        scanner.close();
```

```
    }
```

```
}
```



Algoritmos e Programação – AP

▪ Exercício Proposto 11

- **Nível:** Difícil
- **Enunciado:** Dados um vetor de notas e um vetor de pesos (ambos tamanho 5), calcule a média ponderada final.

```
import java.util.Scanner;

public class MediaPonderada {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        double[] notas = new double[5];
        double[] pesos = new double[5];

        double somaProdutos = 0;
        double somaPesos = 0;
        double media;

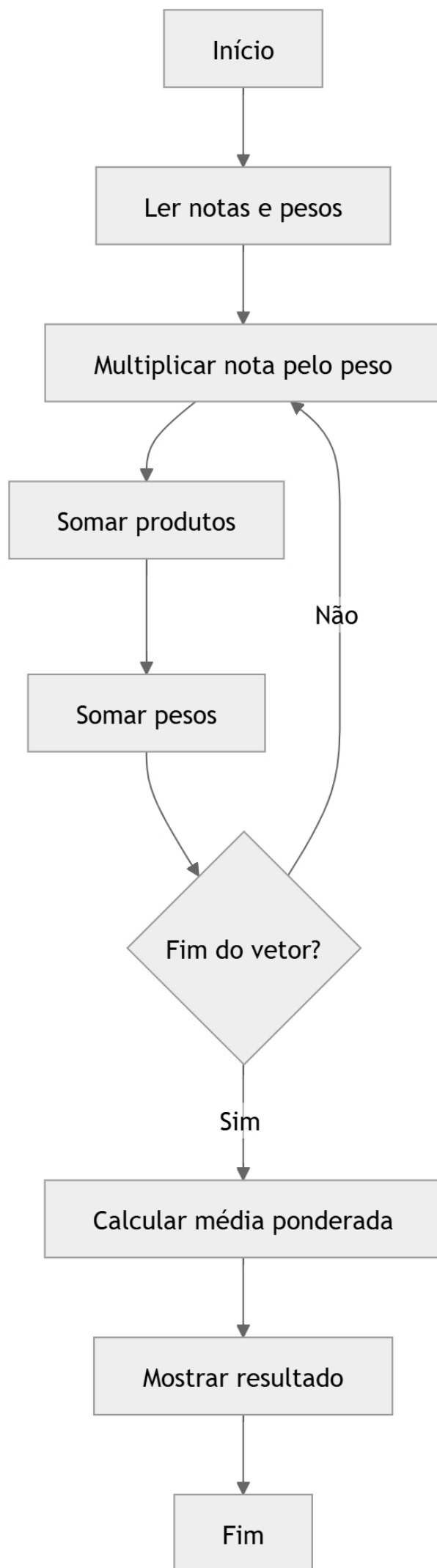
        for (int i = 0; i < notas.length; i++) {
            System.out.print(s: "Digite a nota: ");
            notas[i] = scanner.nextDouble();

            System.out.print(s: "Digite o peso: ");
            pesos[i] = scanner.nextDouble();
        }

        for (int i = 0; i < notas.length; i++) {
            somaProdutos = somaProdutos + (notas[i] * pesos[i]);
            somaPesos = somaPesos + pesos[i];
        }

        media = somaProdutos / somaPesos;

        System.out.println("Média ponderada = " + media);
        scanner.close();
    }
}
```

Algoritmos e Programação – AP

▪ Exercício Proposto 12

- **Nível:** Difícil
- **Enunciado:** Leia um vetor de 10 inteiros e crie um segundo vetor contendo apenas os números que não se repetem no primeiro. O segundo vetor deve ter o tamanho exato da quantidade de números que não se repetem no primeiro.

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class NaoRepetidos {
```

Run | Debug

```
public static void main(String[] args) {
```

```
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
```

```
    int[] vetor = new int[10];
```

```
    int contadorUnicos = 0;
```

```
    for (int i = 0; i < vetor.length; i++) {  
        System.out.print(s: "Digite um número: ");  
        vetor[i] = scanner.nextInt();  
    }
```

```
    for (int i = 0; i < vetor.length; i++) {  
        int repeticoes = 0;
```

```
        for (int j = 0; j < vetor.length; j++) {  
            if (vetor[i] == vetor[j]) {  
                repeticoes++;  
            }  
        }
```

```
        if (repeticoes == 1) {  
            contadorUnicos++;  
        }
```

```
    }
```

```
int[] unicos = new int[contadorUnicos];
int indice = 0;

for (int i = 0; i < vetor.length; i++) {
    int repeticoes = 0;

    for (int j = 0; j < vetor.length; j++) {
        if (vetor[i] == vetor[j]) {
            repeticoes++;
        }
    }

    if (repeticoes == 1) {
        unicos[indice] = vetor[i];
        indice++;
    }
}

System.out.println(x: "\nNúmeros não repetidos:");

for (int i = 0; i < unicos.length; i++) {
    System.out.println(unicos[i]);
}
scanner.close();
}
```

